계곡 평상 예약 플랫폼

불법 평상 문제 해결과 관광 편의성 향상을 위한 스마트 솔루션

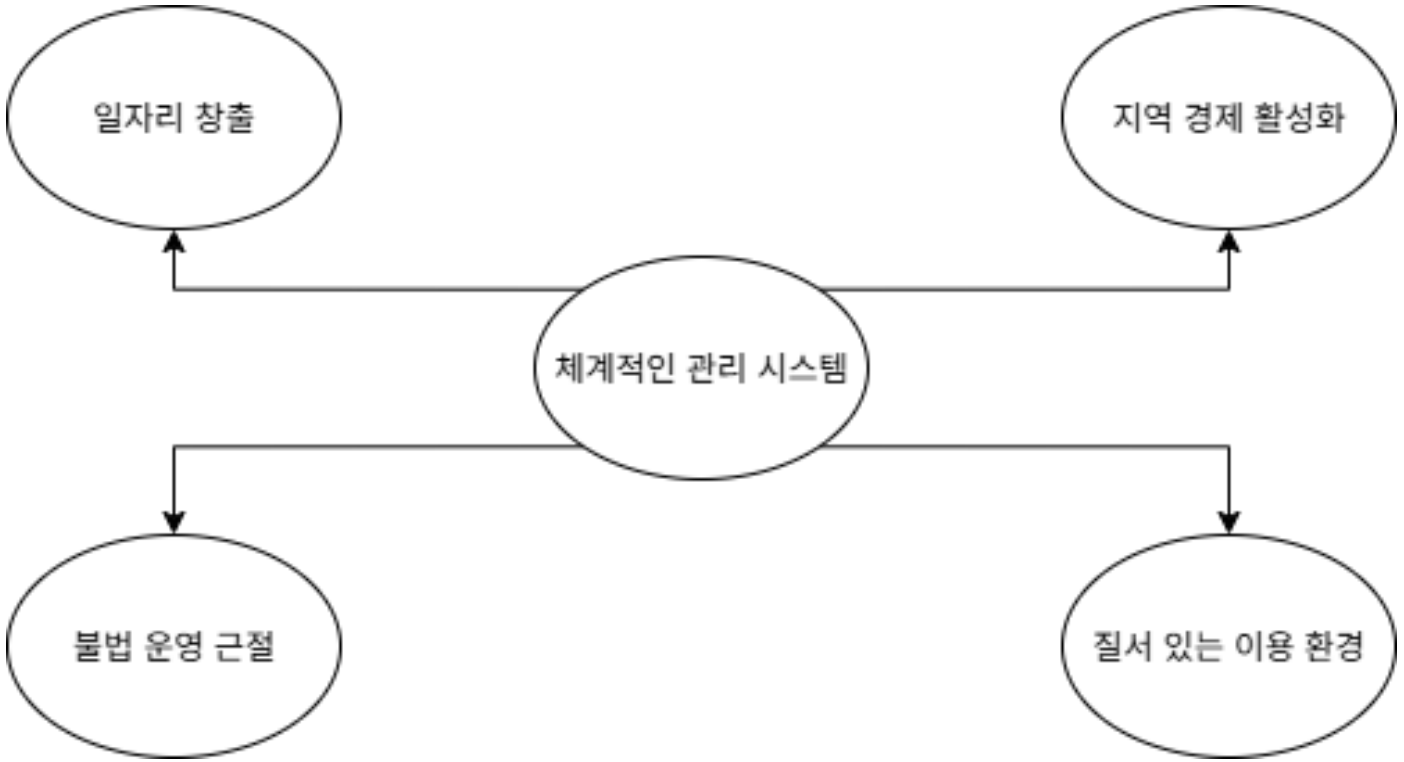
쉬어가~계곡 - 한방능이백숙

문제 인식: 불법 평상 운영의 현실

- 높은 계곡 평상 대여료
- 평상 대여 시 음식 강매
- 불법 평상으로 인한
  이용객 이용 공간 축소

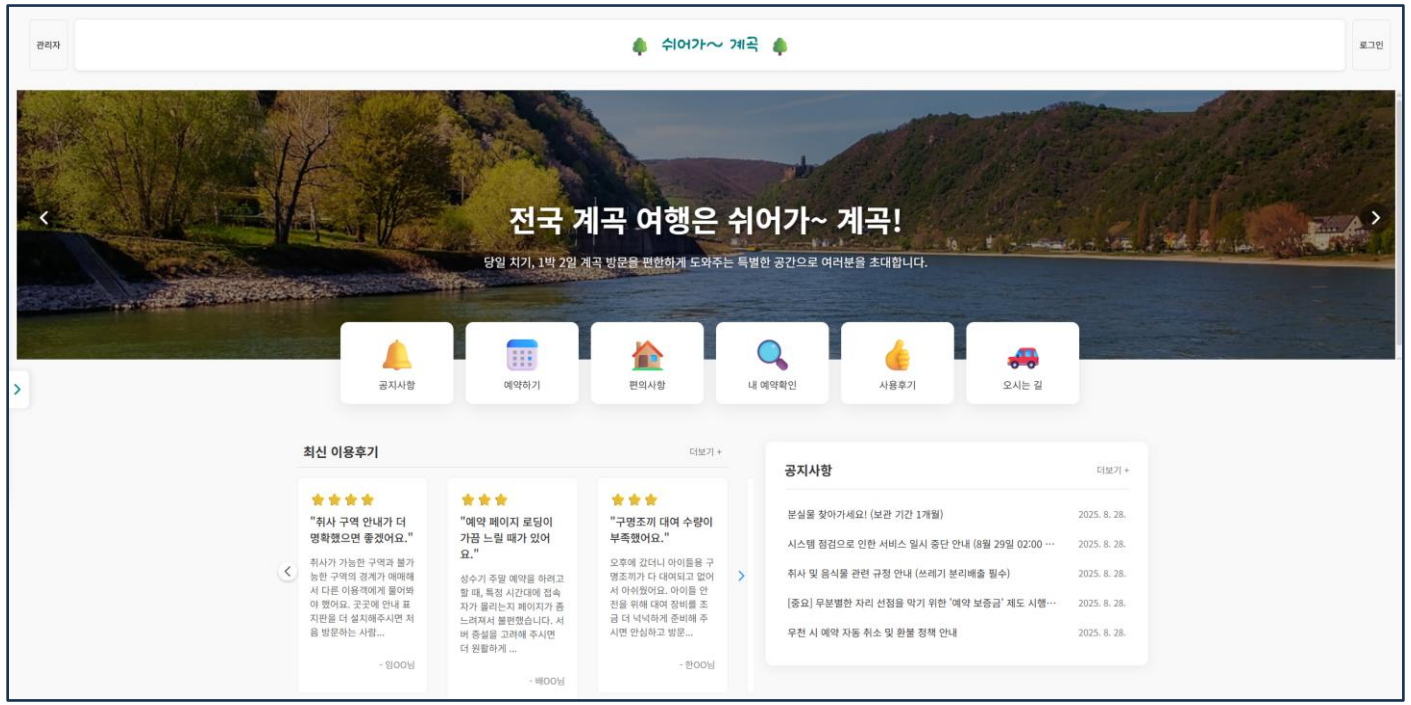
해결방안: 체계적 예약 관리 시스템

- 지자체·국가 위탁 운영
- 공식 평상 예약 플랫폼 구축

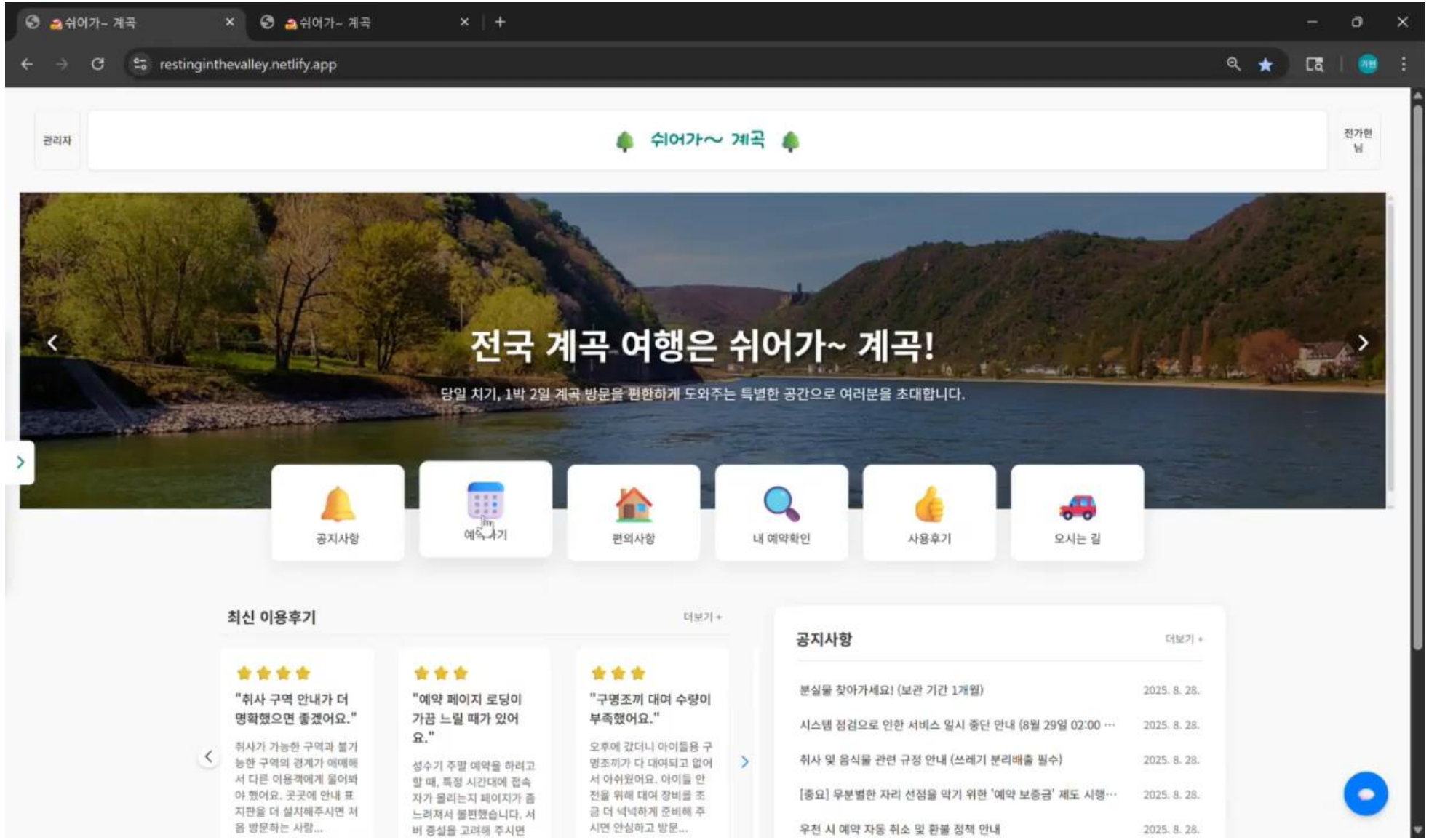


계곡 평상 예약 시스템 주요 기능

- 날짜/구역별 예약
- 예약 현황 지도 시각화
- 결제, 후기, 공지, 길찾기, 지역 추천
- 관리자·사용자 분리 운영, 챗봇 안내



계곡 평상 예약 시스템 주요 기능



QR 코드 기반 인증 시스템

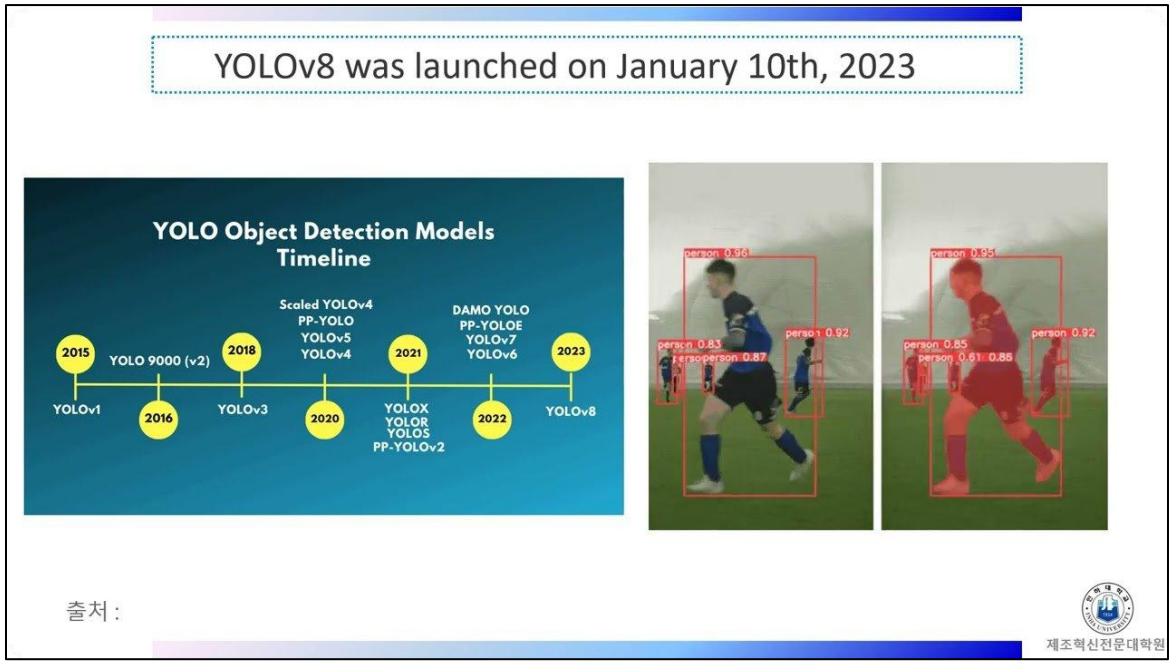
- 현장 QR 코드 촬영으로 입/퇴장 인증
- 반납 시 실물 사진 업로드 및 AI 분석
- 인증 완료 시 예약금 반환, 청결 유도

삼계리1구역평상1

무흘제1곡평상1

AI 모델(YOLOv8) 기반 청결 판별

- YOLOv8-Seg 모델 활용
- 평상 청결도 이미지 분석 및 자동 판별
- 생성형 AI로 학습 이미지 데이터 증강



개발 과정 및 어려움

- 평상 관련 라벨링 데이터셋의 부재
- 오염된 평상 사진의 희소성
- 실제 이미지 + 생성형 AI로 만든 데이터로 학습 성능 개선
- 해커톤 제한 시간 내 최적화된 모델 구현(YOLOv8-Seg)

생성형 AI로 만든 평상 이미지

기대 효과 및 의의

- 깨끗한 계곡 문화 확산, 불법 근절
- 투명한 관리로 신뢰 확보
- AI 기반 청결 관리, 지역 경제 활성화

감사합니다